Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 fit unico 3
3.2 doppio fit 4
3.3 χ^2 con traslazione di 7mm ai dati dopo la discontinuità 4

4 Conclusione **4**

5 Legge fisica da verificare **5**

6 Apparato sperimentale **5**

7 Analisi dati **5**
7.1 fit unico 6
7.2 doppio fit 8
7.3 Chi^2 con traslazione di 5mm ai dati dopo la discontinuità 8

8 Dati **9**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

««««< HEAD

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprssoimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

dove f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

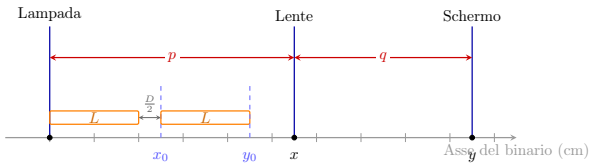


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$
$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lente e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diametro della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro ventesimale.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare. Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. Dai dati si ottengono tre grafici: il primo mette a confronto l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci siasapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi da ti:questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità della curva sperimentale registrata del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande il che ci farebbe dedurre la non riuscita dell'esperimento, ma per aggirare l'anomalia si è proceduto al calcolo del χ^2 del ramo superiore e del ramo inferior e, per non considerare il campione di dati problematico nella sua interezza.

3.1 fit unico

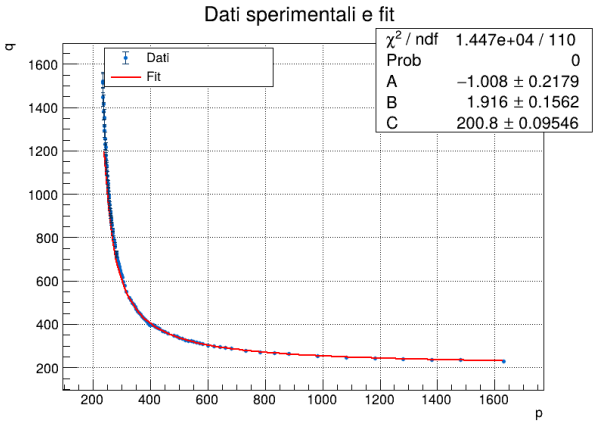


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(0.7089 \pm 4.665) \times 10^{-1}$ mm	[no]
B	2.605 ± 0.207mm	[no]
C	$(200.3 \pm 0.0.913)$ mm	[-]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 8.

Come detto in precedenza si può evincere che ad una distanza dalla lampadina intorno ai $460, 470mm$ è presente una anomalia rispetto alla curva teroica: i punti sperimentali si discostano molto. Di con-

seguenza il χ^2 assume valori dell'ordine di 10^4, per questo motivo abbiamo deciso di ovviare al problema come esposto in precedenza.

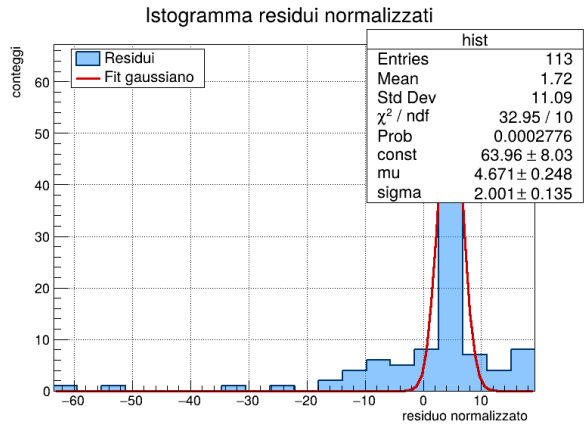


Figura 3: istogramma residui normalizzati

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	(2.155 ± 0.252)	[no]
σ	$(2.155 \pm 0166) \times 10^{-7}$	[no]

Tabella 2: μ, σ dei residui normalizzati 8.

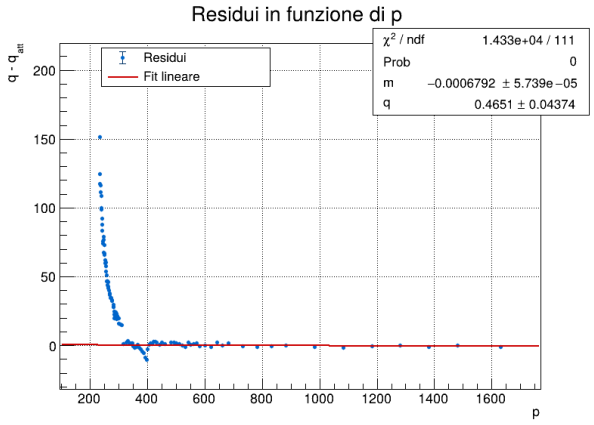


Figura 4: andamento dei residui in funzione ddi p

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(6.707 \pm 0.5704) \times 10^{-4} 1/mm$	[no]
q	$(4.554 \pm 0.4314) \times 10^{-1} 1/mm$	[no]

Tabella 3: μ, σ dei residui normalizzati 8.

3.2 doppio fit

3.3 χ^2 con traslazione di 7mm ai dati dopo la discontinuità

Visto l'elevato valore del chi^2 ottenuto nel primo fit, si è analizzato più approfonditamente il grafico $p - q$ ottenuto dalle misure. Si è notato che attorno alla misura 78 (vedere tabella REF TABELLA) la curva risulta avere un plateu orizzontale, per poi continuare l'andamento iperbolico.

FOTO ZOOMMATA

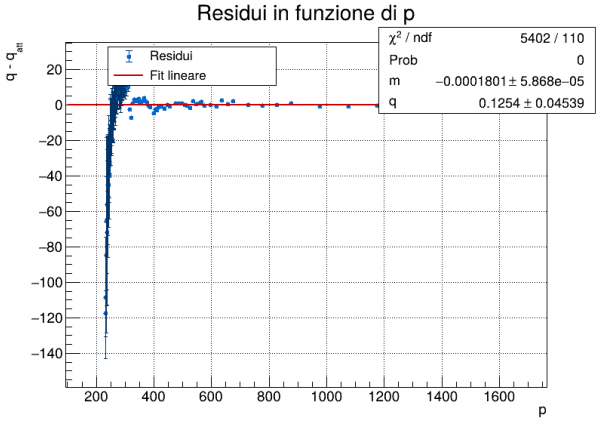


Figura 5: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

Per questo motivo si è provato a dimnuire tutte le misure dopo questo evento di $7mm$. Il χ^2 del fit si abbassa notevolmente, passando da $\chi^2_1 \simeq 10^4$ a $\chi^2_2 \simeq 3 \times 10^3$, ma sopratutto migliora di molto la compatibilità dei residui con la retta orizzontale a pendenza nulla.

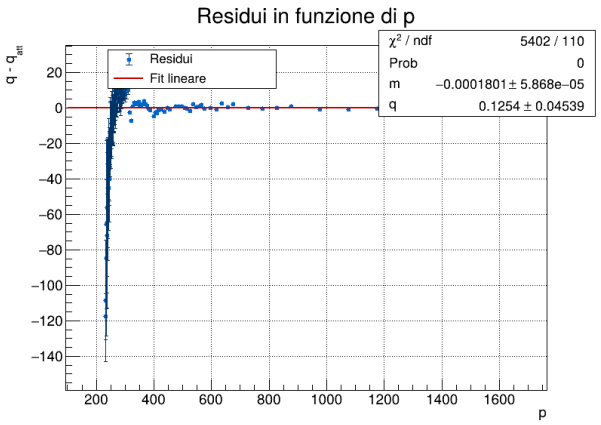


Figura 6: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

Ciò evidenzia un fatto importante: verso la 78-esima misura la lampadina deve essere stata spostasta indietro e questo ha portato ad un alteramento delle misure successive.

Per un risultato ancora migliore, si dovrebbero modificare ancora i valori di p e q per individurare precisamente il valore da togliere alle misure.

4 Conclusione

=======

5 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprissimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

6 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

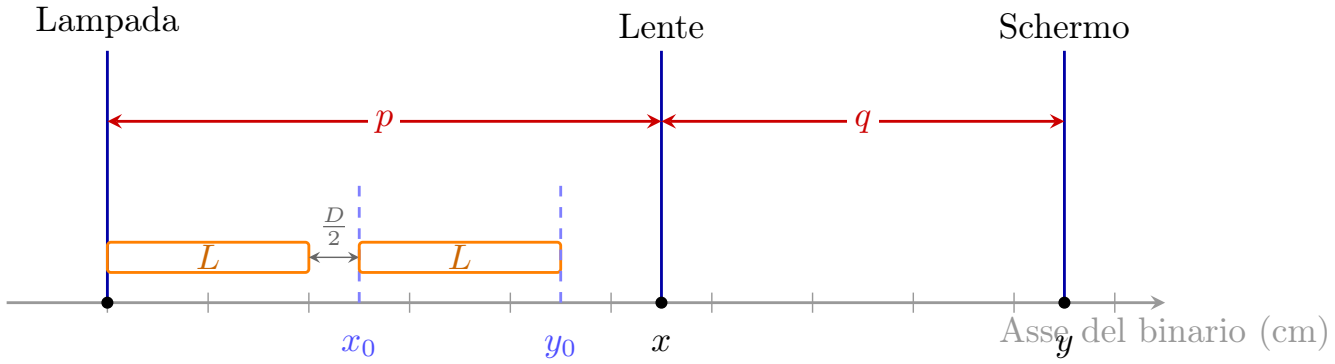


Figura 7: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lampadina e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diamtero della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro analogico.

7 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare.Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. L'analisi dei dati raccolti consiste nell'ottenere tre grafici: il primo mette a confronto tra l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione

dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci si asapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità registrata per la costruzione del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande che ci fa capire anche dai risultati ottenuti la non riuscita dell'esperimento.

7.1 fit unico

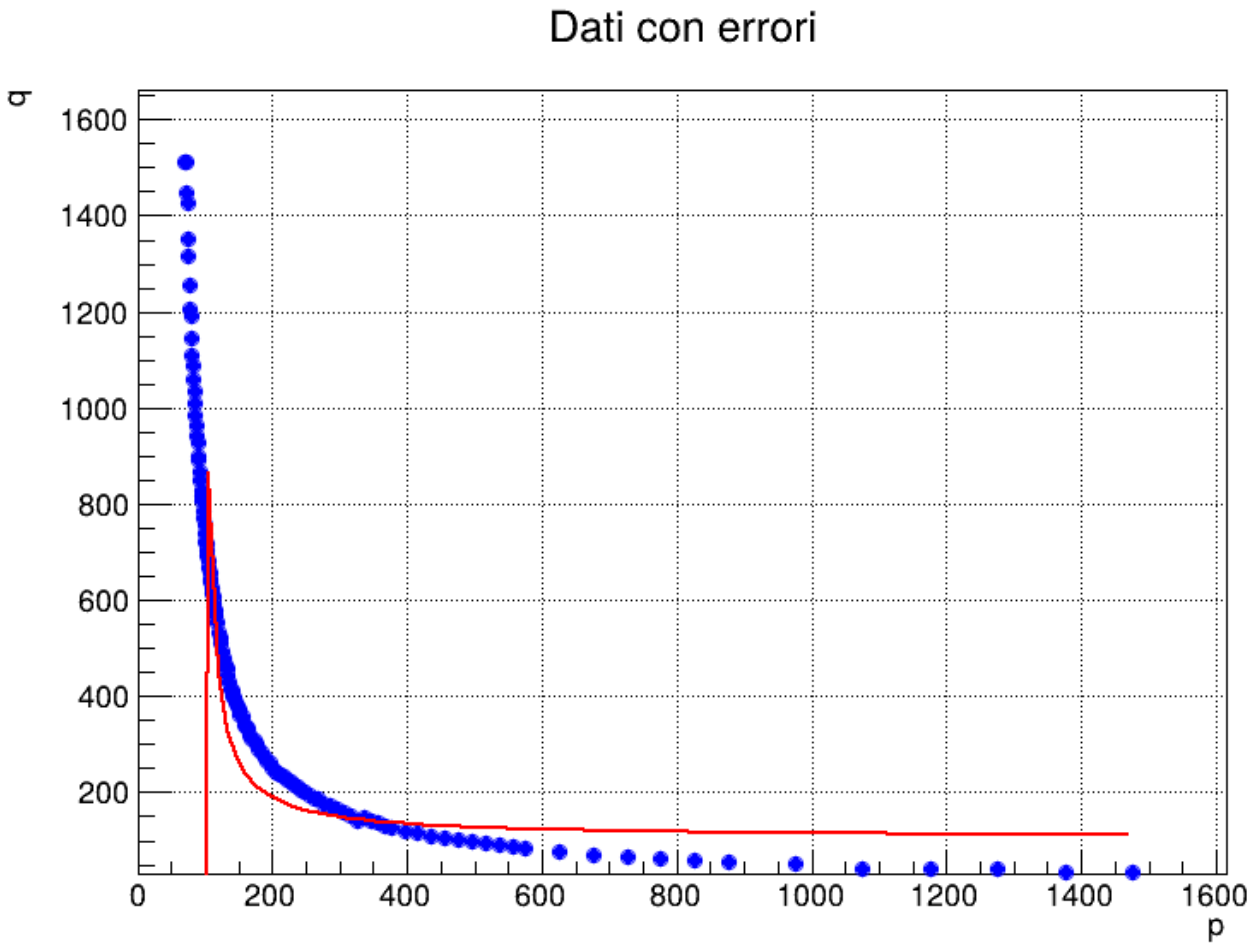


Figura 8: Andamento di q in funzione di p

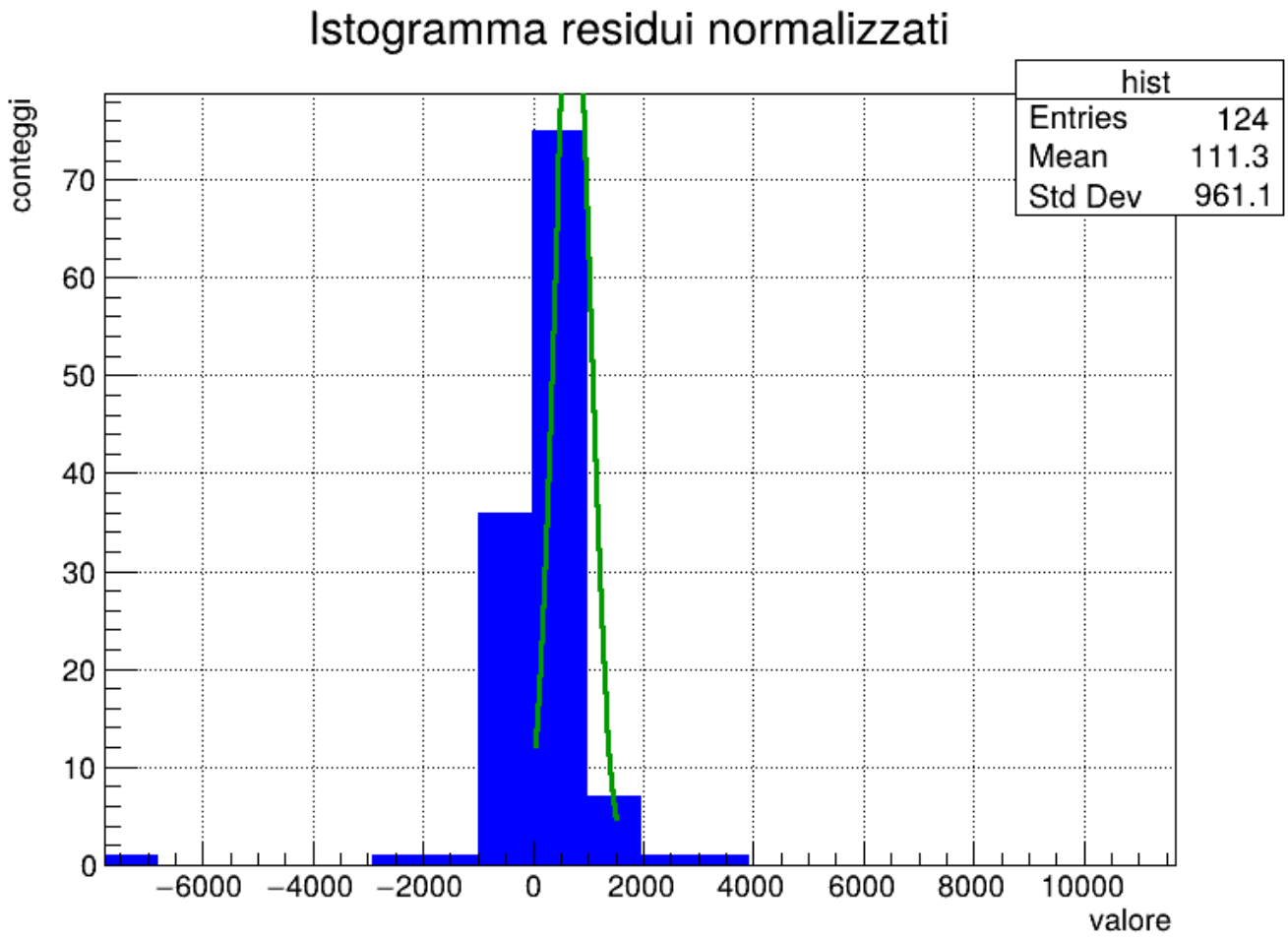


Figura 9: istogramma residui normalizzati

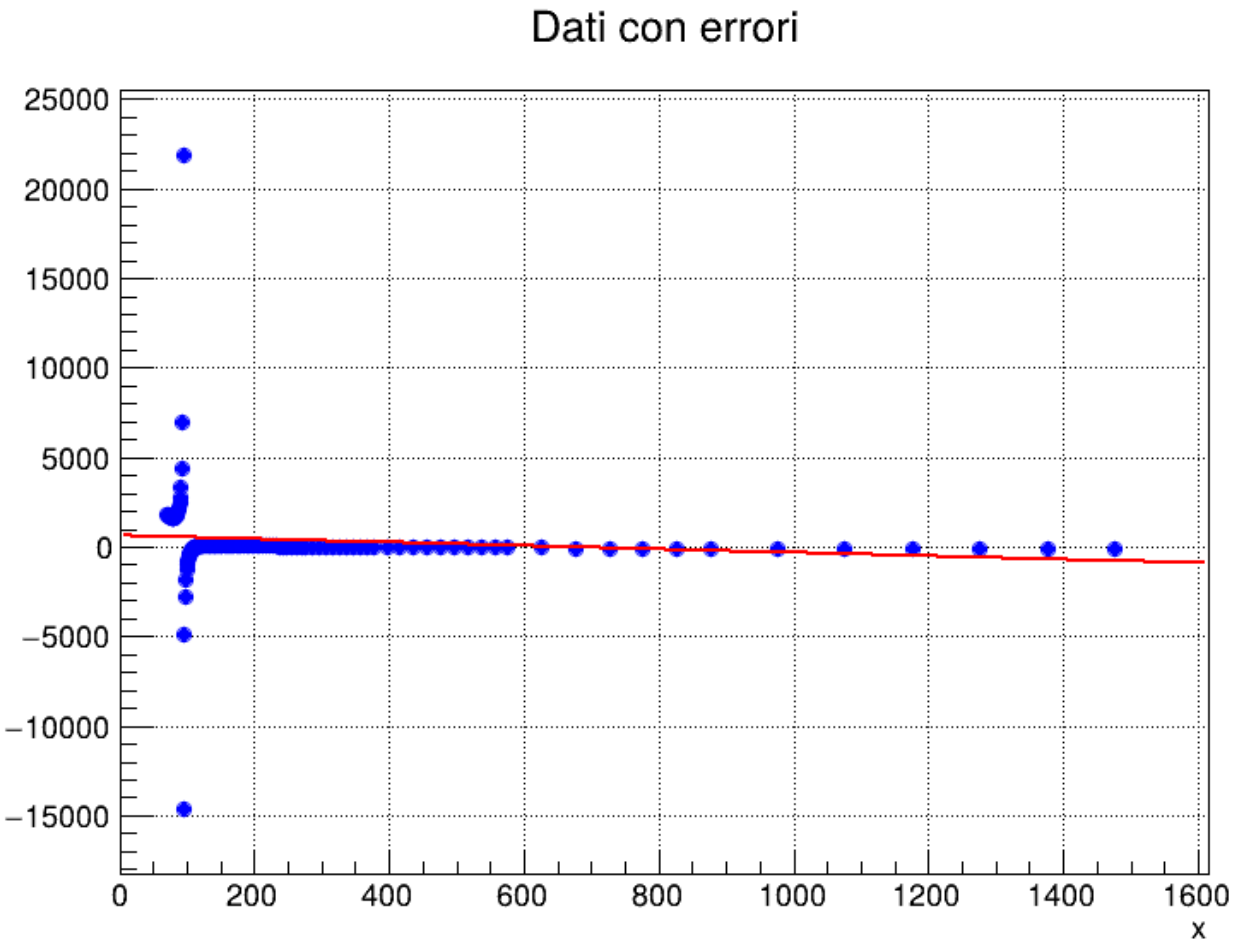


Figura 10: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

7.2 doppio fit

7.3 Chi^2 con traslazione di 5mm ai dati dopo la discontinuità

Visto l'elevato valore del chi^2 ottenuto nel primo fit, si è analizzato meglio il grafico $p - q$ ottenuto dalle misure. Si è notato che attorno alla misura 78 (vedere tabella REF TABELLA) la curva risulta avere un plateu orizzontale, per poi continuare l'andamento iperbolico.

FOTO ZOOMMATA

Per questo si è provato a togliere $7mm$ a tutte le misure dopo questo evento. Il chi^2 del fit si abbassa notevolmente, passando da $chi_1^2 \simeq 10^4$ a $chi_2^2 \simeq 3 \times 10^3$, ma sopratutto migliora di molto la compatibilità dei residui con la retta orizzontale a pendenza nulla

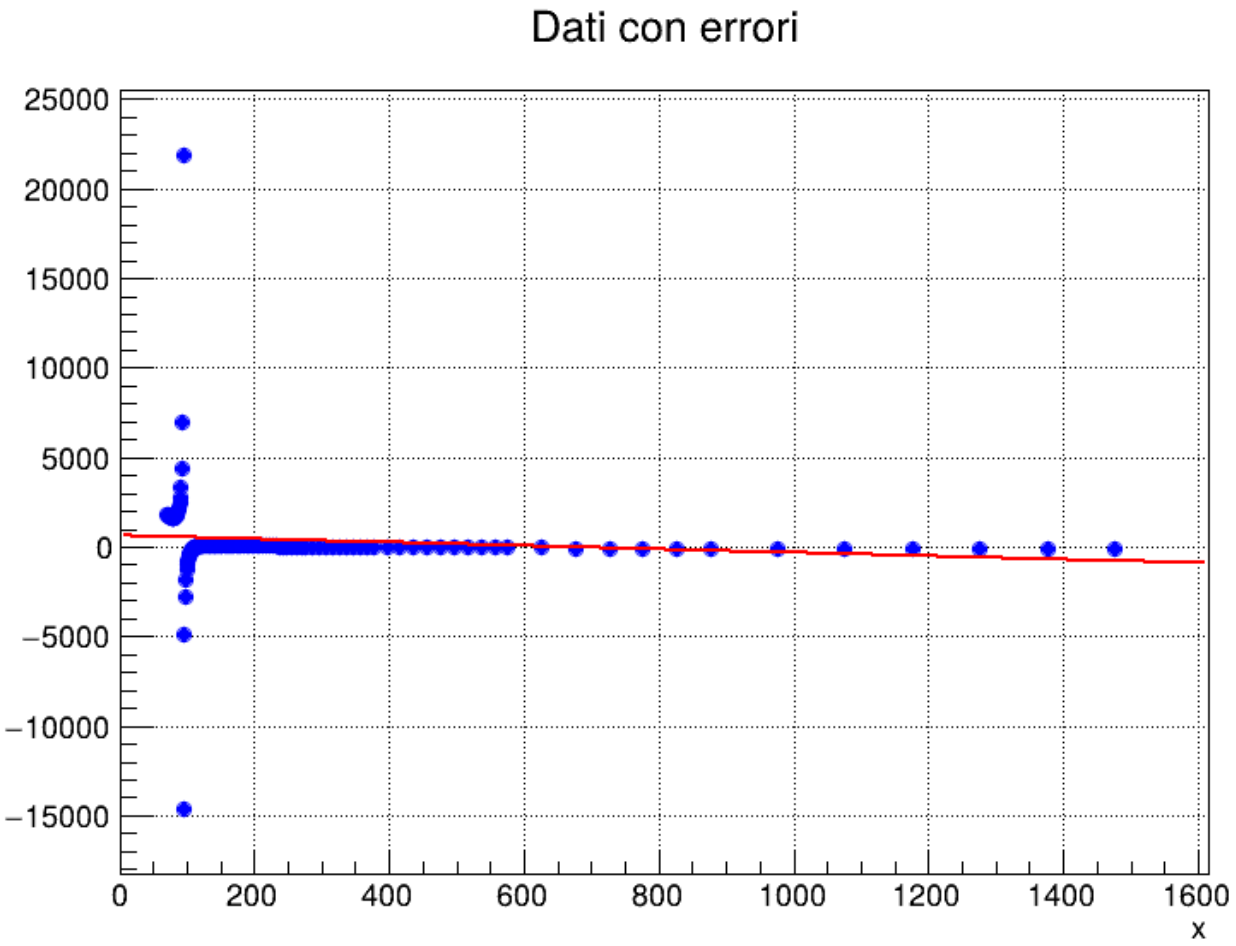


Figura 11: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina con

»»»> 82627f44d29cc8f51d0aff88f2f7adbb1374e899

8 Dati

Tabella 4: Valori di y, p, q e relative incertezze in funzione di x (tutte le grandezze in mm; valori a 2 cifre significative; x e p riportati come dati).

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
251	1.8×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	11	232.5	1.6×10^3	0.12	11
252	1.7×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	34	233.5	1.5×10^3	0.12	34
253	1.7×10^3	1.9×10^3	1.8×10^3	47	234.5	1.5×10^3	0.12	47
254	1.6×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3	44	235.5	1.4×10^3	0.12	44
255	1.6×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	40	236.5	1.4×10^3	0.12	40
256	1.6×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	39	237.5	1.4×10^3	0.12	39
257	1.5×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	38	238.5	1.4×10^3	0.12	38
258	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	30	239.5	1.3×10^3	0.12	30
259	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	28	240.5	1.3×10^3	0.12	28
260	1.5×10^3	1.6×10^3	1.5×10^3	30	241.5	1.3×10^3	0.12	30
261	1.5×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	24	242.5	1.2×10^3	0.12	24
262	1.4×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	23	243.5	1.2×10^3	0.12	23
263	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	24	244.5	1.2×10^3	0.12	24
264	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	20	245.5	1.2×10^3	0.12	21
265	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	20	246.5	1.1×10^3	0.12	21
266	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	21	247.5	1.1×10^3	0.12	21
267	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	17	248.5	1.1×10^3	0.12	17

continua alla pagina successiva

Tabella 4 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
268	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	19	249.5	1.1×10^3	0.12	19
269	1.3×10^3	1.4×10^3	1.3×10^3	19	250.5	1.1×10^3	0.12	19
270	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	251.5	1.0×10^3	0.12	15
271	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	252.5	1.0×10^3	0.12	14
272	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	253.5	1.0×10^3	0.12	14
273	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	18	254.5	1.0×10^3	0.12	18
274	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	255.5	9.9×10^2	0.12	15
275	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	256.5	9.7×10^2	0.12	14
276	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	257.5	9.5×10^2	0.12	14
277	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	258.5	9.4×10^2	0.12	11
278	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	259.5	9.2×10^2	0.12	12
279	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	260.5	9.1×10^2	0.12	11
280	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	261.5	9.0×10^2	0.12	12
281	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	262.5	8.9×10^2	0.12	10
282	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	263.5	8.8×10^2	0.12	9.5
283	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	264.5	8.7×10^2	0.12	9.5
284	1.1×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	12	265.5	8.6×10^2	0.12	12
286	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	267.5	8.4×10^2	0.12	8.1
288	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	269.5	8.2×10^2	0.12	7.8
290	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	271.5	8.0×10^2	0.12	9.0
292	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	273.5	7.8×10^2	0.12	8.1
294	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	275.5	7.7×10^2	0.12	9.0
296	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	7.0	277.5	7.5×10^2	0.12	6.6
299	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	280.5	7.3×10^2	0.12	9.2
300	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	10	281.5	7.3×10^2	0.12	9.5
301	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	282.5	7.2×10^2	0.12	9.2
302	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	5.0	283.5	7.1×10^2	0.12	5.5
303	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	284.5	7.0×10^2	0.12	6.6
304	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	285.5	7.0×10^2	0.12	6.6
305	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	6.0	286.5	6.9×10^2	0.12	5.8
306	9.9×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	4.0	287.5	6.8×10^2	0.12	4.3
307	9.8×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	5.0	288.5	6.8×10^2	0.12	5.2
308	9.8×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	289.5	6.7×10^2	0.12	4.9
309	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	290.5	6.7×10^2	0.12	4.9
310	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	291.5	6.7×10^2	0.12	5.5
311	9.7×10^2	9.7×10^2	9.7×10^2	3.0	292.5	6.6×10^2	0.12	2.6
312	9.6×10^2	9.8×10^2	9.7×10^2	5.0	293.5	6.5×10^2	0.12	4.6
313	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	294.5	6.5×10^2	0.12	3.5
314	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	295.5	6.5×10^2	0.12	3.5
316	9.5×10^2	9.6×10^2	9.5×10^2	5.0	297.5	6.4×10^2	0.12	4.6
318	9.4×10^2	9.5×10^2	9.5×10^2	4.0	299.5	6.3×10^2	0.12	3.8
320	9.3×10^2	9.5×10^2	9.4×10^2	5.0	301.5	6.2×10^2	0.12	4.6
325	9.2×10^2	9.3×10^2	9.2×10^2	4.0	306.5	6.0×10^2	0.12	4.0
330	9.1×10^2	9.2×10^2	9.1×10^2	3.0	311.5	5.8×10^2	0.12	2.6
335	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	316.5	5.5×10^2	0.12	0.12
340	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	321.5	5.3×10^2	0.12	0.12
345	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	326.5	5.2×10^2	0.12	0.12
350	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	331.5	5.1×10^2	0.12	0.12
355	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	336.5	5.0×10^2	0.12	0.12
360	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	341.5	4.9×10^2	0.12	0.12
365	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	346.5	4.8×10^2	0.12	0.12
370	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	351.5	4.7×10^2	0.12	0.12
375	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	356.5	4.6×10^2	0.12	0.12
380	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	361.5	4.5×10^2	0.12	0.12
385	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	366.5	4.5×10^2	0.12	0.12
390	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	371.5	4.4×10^2	0.12	0.12
395	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	376.5	4.3×10^2	0.12	0.12
400	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	381.5	4.2×10^2	0.12	0.12
405	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	386.5	4.1×10^2	0.12	0.12
410	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	391.5	4.0×10^2	0.12	0.12
415	8.1×10^2	–	8.1×10^2	0.12	396.5	4.0×10^2	0.12	0.12
420	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	401.5	4.0×10^2	0.12	0.12
425	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	406.5	4.0×10^2	0.12	0.12
430	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	411.5	4.0×10^2	0.12	0.12
435	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	416.5	3.9×10^2	0.12	0.12
440	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	421.5	3.9×10^2	0.12	0.12
445	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	426.5	3.8×10^2	0.12	0.12
450	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	431.5	3.8×10^2	0.12	0.12

continua alla pagina successiva

Tabella 4 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
460	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	441.5	3.7×10^2	0.12	0.12
470	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	451.5	3.7×10^2	0.12	0.12
480	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	461.5	3.6×10^2	0.12	0.12
490	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	471.5	3.4×10^2	0.12	0.12
500	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	481.5	3.5×10^2	0.12	0.12
510	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	491.5	3.4×10^2	0.12	0.12
520	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	501.5	3.4×10^2	0.12	0.12
530	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	511.5	3.3×10^2	0.12	0.12
540	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	521.5	3.3×10^2	0.12	0.12
550	8.8×10^2	–	8.8×10^2	0.12	531.5	3.2×10^2	0.12	0.12
560	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	541.5	3.2×10^2	0.12	0.12
570	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	551.5	3.2×10^2	0.12	0.12
580	9.0×10^2	–	9.0×10^2	0.12	561.5	3.2×10^2	0.12	0.12
590	9.1×10^2	–	9.1×10^2	0.12	571.5	3.1×10^2	0.12	0.12
600	9.1×10^2	–	9.1×10^2	0.12	581.5	3.1×10^2	0.12	0.12
620	9.3×10^2	–	9.3×10^2	0.12	601.5	3.0×10^2	0.12	0.12
640	9.4×10^2	–	9.4×10^2	0.12	621.5	3.0×10^2	0.12	0.12
660	9.6×10^2	–	9.6×10^2	0.12	641.5	3.0×10^2	0.12	0.12
680	9.7×10^2	–	9.7×10^2	0.12	661.5	2.9×10^2	0.12	0.12
700	9.9×10^2	–	9.9×10^2	0.12	681.5	2.9×10^2	0.12	0.12
750	1.0×10^3	–	1.0×10^3	0.12	731.5	2.8×10^2	0.12	0.12
800	1.1×10^3	–	1.1×10^3	0.12	781.5	2.7×10^2	0.12	0.12
850	1.1×10^3	–	1.1×10^3	0.12	831.5	2.7×10^2	0.12	0.12
900	1.2×10^3	–	1.2×10^3	0.12	881.5	2.6×10^2	0.12	0.12
1000	1.3×10^3	–	1.3×10^3	0.12	981.5	2.5×10^2	0.12	0.12
1100	1.3×10^3	–	1.3×10^3	0.12	1081.5	2.5×10^2	0.12	0.12
1200	1.4×10^3	–	1.4×10^3	0.12	1181.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1300	1.5×10^3	–	1.5×10^3	0.12	1281.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1400	1.6×10^3	–	1.6×10^3	0.12	1381.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1500	1.7×10^3	–	1.7×10^3	0.12	1481.5	2.3×10^2	0.12	0.12
1650	1.9×10^3	–	1.9×10^3	0.12	1631.5	2.3×10^2	0.12	0.12

Nota. Un trattino (–) indica una cella vuota nei dati originali.